



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

Estructura Orgánica del Contenido

DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA LINEA 8

1. DESCR. GRAL. DE LA RECP. DE LA ENE. ELE. EN LA LINEA "8"

- 1.1 Generadores
- 1.2 Recepción de la energía eléctrica en Línea "8"

2. SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA (SAF)

- 2.1 Finalidad
- 2.2 Alimentación para las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza de la Línea "8"
- 2.3 Subestaciones de alumbrado y fuerza (SAF)
- 2.4 Equipos alimentados por la SAF

3. SUBESTACION DE RECTIFICACION (SR)

- 3.1 Finalidad
- 3.2 Elementos de una subestación de rectificación (SR)
- 3.3 Componentes de una SR en T y doble T
- 3.4 Tipos de SR

4. DIVISION ELECTRICA DE LA LINEA "8"

- 4.1 Finalidad
- 4.2 Disyuntor
- 4.3 Interruptor de aislamiento telecomandado (IAT)
- 4.4 Seccionamientos
- 4.5 División eléctrica de la Línea "8"

5. INTERRUPTORES AUTOMATICOS, SECC. MAN. Y ALIM. DE LAS VIAS SECUNDA.

- 5.1 Finalidad de los disyuntores e interruptores
- 5.2 Finalidad de los seccionadores manuales
- 5.3 Alimentación de las vías secundarias

6. CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACION TRACCION

- 6.1 Finalidad
- 6.2 Elementos del circuito de CUAT
- 6.3 Tipos de circuitos de CUAT
- 6.4 Ruptores
- 6.5 Ubicación de los ruptores
- 6.6 Utilización
- 6.7 Corte de urgencia fuera de servicio (CUFS)
- 6.8 Ruptores de vías secundarias, equipados con interruptor automático
- 6.9 Ruptores de vías secundarias no equipadas con interruptor automático

7. VIAS DE ENLACE

- 7.1 Finalidad
- 7.2 Cajas de mando local de Línea "8" (enlace L-8/L-9)
- 7.3 Ruptores de emergencia

8. ALIM. TRACCION DE LA VIA SEC. EN LINEA

9. INCIDENTES EN LA ALIMENTACION TRACCION

- 9.1 Incidente en la alimentación tracción, corte de corriente que afecta a una o varias zonas
- 9.2 El regulador del PCC es informado por el personal de línea, de la presencia de un corto circuito
- 9.3 El regulador del PCC no recibe respuesta positiva por parte del personal de Línea después de un corte de corriente por incidente
- 9.4 Medidas de seg. que se deben tomar al realizar maniobras o trabajo durante el serv. normal, susceptibles de perturbar la circ. de los trenes

GLOSARIO

PRESENTACION

El suministro de energía eléctrica que se utiliza en las redes del Metro, tiene algunas variantes debido a las distintas etapas en que fueron construídas las líneas con que cuenta el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México.

De vital importancia para el trabajador del Metro, es el conocimiento de la Distribución de la energía eléctrica que hace posible la transportación diaria de millones de usuarios.

Este manual pretende precisar los aspectos básicos de la recepción de la energía eléctrica, de la distribución y división eléctrica de la Línea 8.

Asimismo, se hace énfasis tanto en la alimentación de tracción en cada una de las terminales, como en el conocimiento de las interrupciones de corriente y de los incidentes o averías que pueden presentarse durante el servicio normal, susceptibles de perturbar la circulación de los trenes.

OBJETIVO GENERAL

Al término de la asignatura los capacitandos conocerán las normas y procedimientos de operación de los dispositivos de alimentación y corte de tracción a los que tiene acceso, tanto en vías principales como secundarias.

Identificando los incidentes de alimentación tracción provocados por el Material Rodante o por las instalaciones fijas.

**DESCRIPCION GENERAL DE LA
RECEPCION DE LA ENERGIA
ELECTRICA EN LA LINEA 8**

OBJETIVOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *Explicará las formas de recepción de la energía eléctrica en las instalaciones de la Línea 8*
- *Describirá las características y funciones de los equipos de recepción de la energía eléctrica en la Línea 8.*

L8.

STA CRUZ — LZTAPACAPA
A1 B2

230 KVCA

(SEAT)

2 TRANSFORMADORES

23 KVCA — 4 BUSES

— 2 traccion 750 VCC

— 2 Alumbrado 220/127 VCA

T

2 Sub est compacta
grupo transformador
Rectificador

doble TT

* dos disyuntores
de via

* ITP tramo de protección

* Disyuntor de via

* tablero de automatismo

1. DESCRIPCION GENERAL DE LA RECEPCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LINEA 8

1.1 Generalidades

El Sistema de Transporte Colectivo (Metro) requiere para su funcionamiento de una gran cantidad de energía eléctrica, en virtud de que con ella funcionan los trenes, dispositivos de las estaciones, y la mayoría de los equipos de los talleres y edificios administrativos.

La energía eléctrica utilizada en Línea 8 es suministrada por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC).

La CLFC entrega la energía eléctrica directamente a la Subestación Eléctrica de Alta Tensión (SEAT N° 4).

La distribución de la energía eléctrica en las instalaciones de Línea 8 se realiza de la siguiente forma:

- La utilizada para el funcionamiento de los trenes tracción, 750 VCC (volts de corriente continua).
- La utilizada para el funcionamiento de las estaciones, edificios y talleres, alumbrado, 220/127 VCA (volts de corriente alterna).

1.2 Recepción de la energía eléctrica en la Línea "8"

La Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC) proporciona a través de las subestaciones eléctricas:

- SANTA CRUZ, acometida A
- IXTAPALAPA, acometida B

alimentación en forma de corriente trifásica de 230 KVCA a la SEAT N° 4, propiedad del STC Metro, ubicada entre las estaciones ESCUADRON 201 Y ATLALILCO llamada CERRO DE LA ESTRELLA.

La SEAT cuenta con dos transformadores A -B, con una capacidad de 40 MVA y una relación de transformación de 230 KV a 23KVCA. Estos transformadores están equipados con una serie de protecciones y mediciones, así como la conexión a tierra, para proteger y garantizar la energía eléctrica a las instalaciones de la Línea 8.

Estos transformadores alimentan con 23 KV a 4 buses:

- 2 buses de tracción
- 2 buses de alumbrado

en situación normal como lo muestra los diagramas siguientes. con sus respectivos seccionadores y disyuntores normalmente cerrados y abiertos dependiendo del plan de alimentación.

U
N
I
D
A
D

2

SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA (SAF)

OBJETIVOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *Explicará las funciones y constitución de las subestaciones de alumbrado y fuerza.*
- *Mencionará los equipos alimentados por las S.A.F.*

2. SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA (SAF)

2.1 Finalidad

Estas subestaciones están ubicadas en las estaciones, edificio del SEAT y edificios administrativos, su función es transformar los 23 KVCA a 220/127 VCA para alimentar a las instalaciones del lugar, donde están instaladas.

2.2 Alimentación para las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza de la Línea 8

La energía eléctrica para las Subestaciones (SAF) es proporcionada de la SEAT-4 Cerro de la Estrella.

De los buses de fuerza y alumbrado de esta subestación salen 4 cables de 23 KVA para la interestación; Escuadrón 201-Atlalilco, 2 cables llegan a Escuadrón 201 a partir de esta estación cada cable alimenta todas las SAF de las estaciones hasta llegar a Garibaldi, un cable para cada vía.

Los otros 2 cables lo hacen a partir de la estación Atlalilco hasta la terminal Constitución de 1917, uno por cada vía.

2.3 Subestaciones de Alumbrado y Fuerza (SAF)

En cada una de las estaciones del STC se tienen dos subestaciones llamadas compactas, son de tipo interior y están constituidas por las siguientes celdas o secciones:

- a) Sección 1 (Interruptor de llegada)
- b) Sección 2 (Interruptor de salida)
- c) Sección 3 (Protección transformador)
- d) Sección 4 (Transformador)
- e) Sección 5 (Interruptor de baja tensión)

SECCION UNO

Este gabinete contiene el interruptor de llegada de 400 AMP de capacidad y operación con carga, sirve para conectar o desconectar la MUFA de llegada al BUS principal de la subestación; además contiene un seccionador que sirve para conectar a tierra la MUFA de llegada del cable alimentador siempre que éste se encuentre desalimentado.

SECCION DOS

Este gabinete contiene un interruptor de salida de 400 AMP de capacidad y operación con carga mediante el cual se logra la alimentación del cable para la subestación siguiente; además contiene un seccionador que conecta a tierra el cable siempre que éste se encuentre desenergizado (a excepción de la última estación donde se encuentra abierto y el cable a tierra).

SECCION TRES

Este gabinete contiene un interruptor de protección al transformador de 400 AMP de capacidad y operación con carga, con un fusible de 10 AMP para cada fase, el cual alimenta y protege al transformador de potencia.

SECCION CUATRO

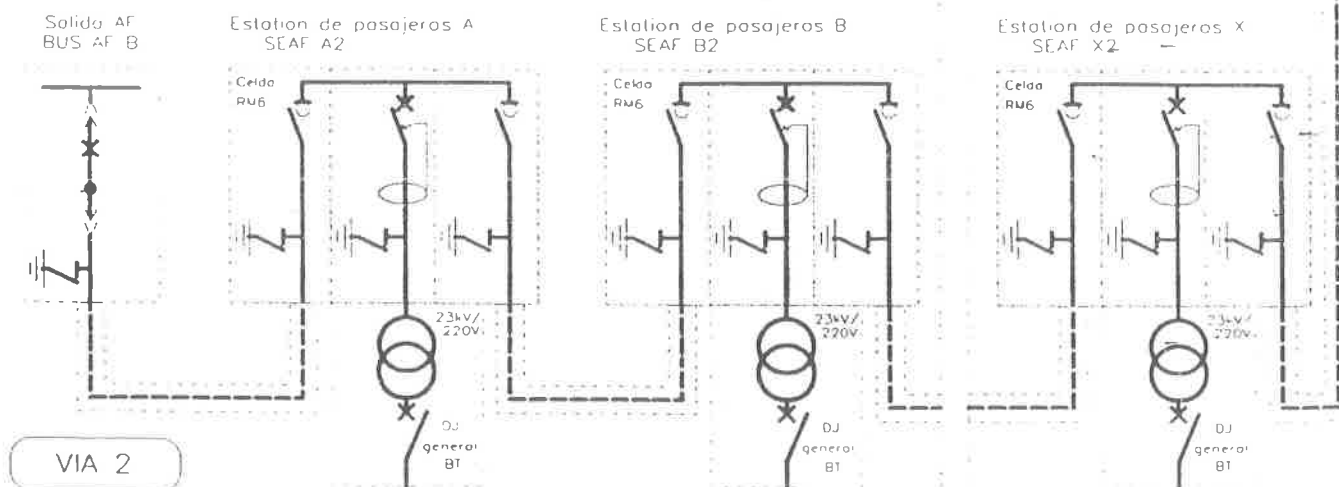
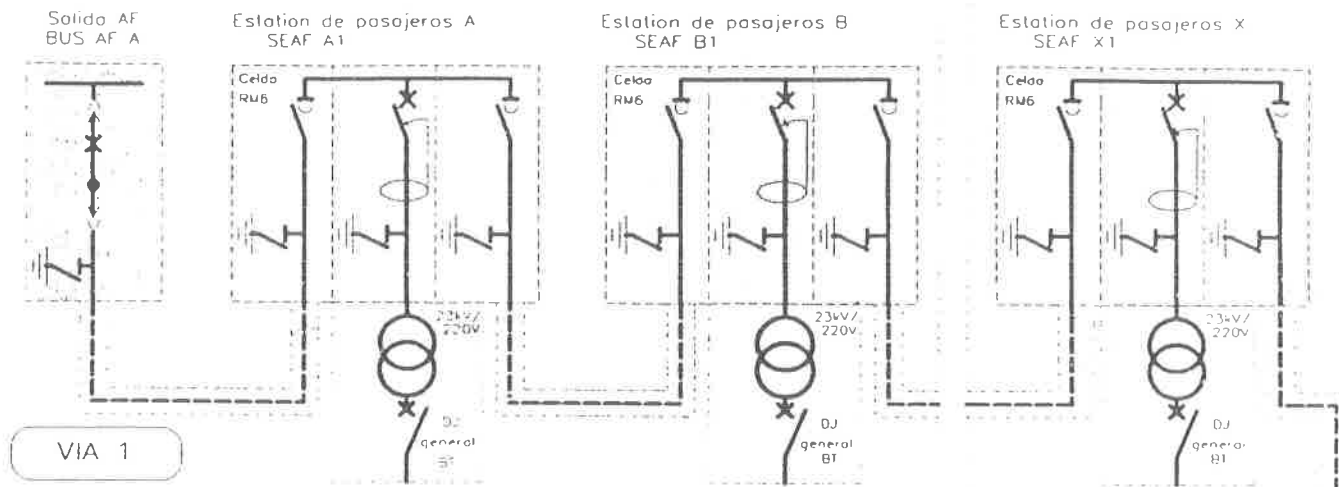
Este gabinete contiene el transformador de potencia que cuenta con indicadores de nivel y temperatura de aceite dieléctico y tiene las siguientes características:

- Capacidad 250 KVA
- Relación de transformación: 23000/220/127VCA
- Conexión: Delta - Estrella aterrizada
- Regulador de tensión de operación manual sin carga

SECCION CINCO

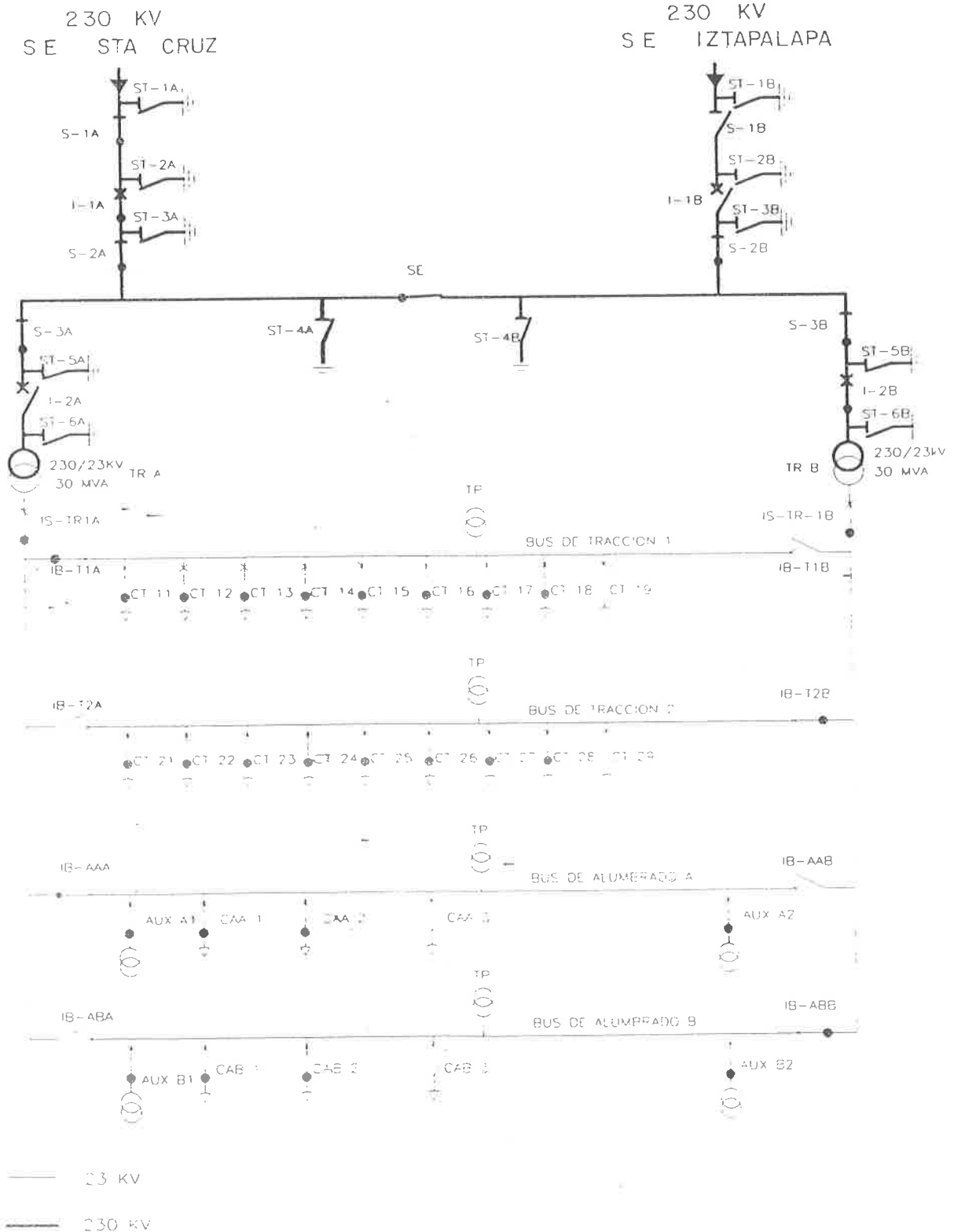
Este gabinete contiene el interruptor general de baja tensión, el cual alimenta a los centros de carga de alumbrado y fuerza de los circuitos normales y preferenciales, (Tableros de distribución A o B, 1 ó 2) .

PRINCIPIO DE ALIMENTACION 23KV DE LOS SAF LINEA 8



--- cables 23kV en tunel

DIAGRAMA DE SEAT



CONSIGNACION DE UNA SALIDA ALUMBRADO Y FUERZA

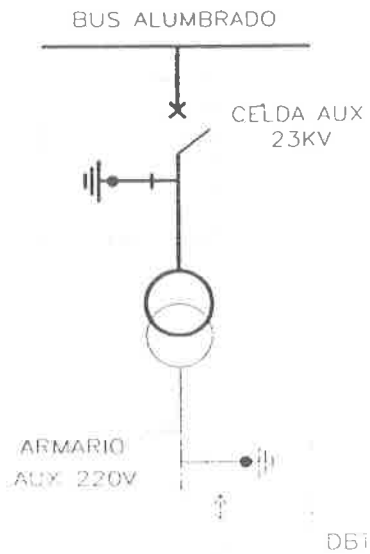
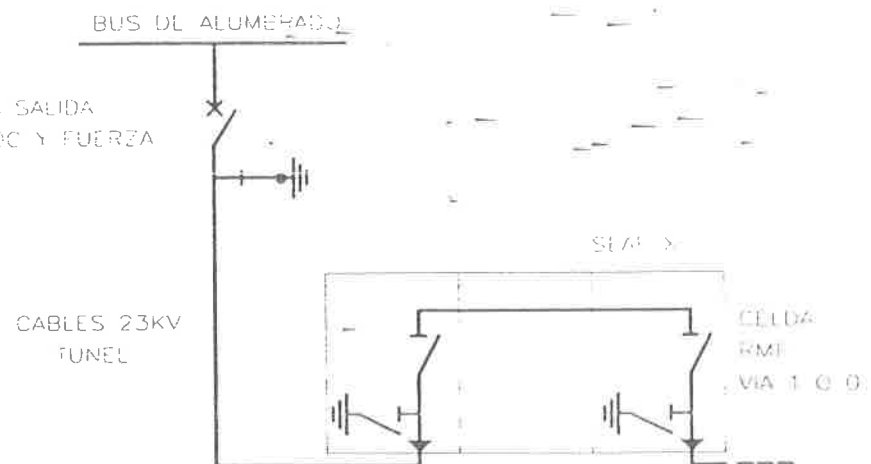


FIGURA 1C1
CONSIGNACION DE UN
TRANSFORMADOR AUXILIAR



ABREVIATURAS SUBESTACION ENERGIA ALTA TENSION

ST-1A	SECCIONADOR DE TIERRA 1 ACOMETIDA A 230 KV
ST-2B	SECCIONADOR DE TIERRA 2 ACOMETIDA A 230 KV
ST-3A	SECCIONADOR DE TIERRA 3 ACOMETIDA A 230 KV
ST-4A	SECCIONADOR DE TIERRA 4 ACOMETIDA A 230 KV
ST-5A	SECCIONADOR DE TIERRA 5 ACOMETIDA A 230 KV
ST-6A	SECCIONADOR DE TIERRA 6 ACOMETIDA A 230 KV
ST-1B	SECCIONADOR DE TIERRA 1 ACOMETIDA B 230 KV
ST-2B	SECCIONADOR DE TIERRA 2 ACOMETIDA B 230 KV
ST-3B	SECCIONADOR DE TIERRA 3 ACOMETIDA B 230 KV
ST-4B	SECCIONADOR DE TIERRA 4 ACOMETIDA B 230 KV
ST-5B	SECCIONADOR DE TIERRA 5 ACOMETIDA B 230 KV
ST-6B	SECCIONADOR DE TIERRA 6 ACOMETIDA B 230 KV
S1 A	SECCIONADOR 1 ACOMETIDA A 230 KV
S2 A	SECCIONADOR 2 ACOMETIDA A 230 KV
S3 A	SECCIONADOR 3 ACOMETIDA A 230 KV
S1 B	SECCIONADOR 1 ACOMETIDA B 230 KV
S2 B	SECCIONADOR 2 ACOMETIDA B 230 KV
S3 B	SECCIONADOR 3 ACOMETIDA B 230 KV
SE	SECCIONADOR DE ENLACE
D1 A	DISYUNTOR 1 ACOMETIDA A 230 KV
D2 A	DISYUNTOR 2 ACOMETIDA A 230 KV
D1 B	DISYUNTOR 1 ACOMETIDA B 230 KV
D2 B	DISYUNTOR 2 ACOMETIDA B 230 KV
DLL-1A	DISYUNTOR-LLEGADA A NUMERO 1 23 KV
DLL-1B	DISYUNTOR-LLEGADA B NUMERO 1 23 KV
DB-AT1	DISYUNTOR BUS-LADO A TRACCION NUMERO 1
DB-AT2	DISYUNTOR BUS-LADO A TRACCION NUMERO 2

DB-AA1 DISYUNTOR BUS-LADO A ALUMBRADO NUMERO 1
DB-AA2 DISYUNTOR BUS-LADO A ALUMBRADO NUMERO 2
DB-BT1 DISYUNTOR BUS-LADO B TRACCION NUMERO 1
DB-BT2 DISYUNTOR BUS-LADO B TRACCION NUMERO 2
DB-BA1 DISYUNTOR BUS-LADO B ALUMBRADO NUMERO 1
DB-BA2 DISYUNTOR BUS-LADO B ALUMBRADO NUMERO 2

ST-B1-1 SALIDA TRACCION BUS 1 SALIDA NUMERO 1
ST-B1-2 SALIDA TRACCION BUS 1 SALIDA NUMERO 2
ST-B1-3 SALIDA TRACCION BUS 1 SALIDA NUMERO 3
ST-B1-4 SALIDA TRACCION BUS 1 SALIDA NUMERO 4
ST-B1-5 SALIDA TRACCION BUS 1 SALIDA NUMERO 5
ST-B1-6 SALIDA TRACCION BUS 1 SALIDA NUMERO 6
ST-B1-7 SALIDA TRACCION BUS 1 SALIDA NUMERO 7
ST-B1-8 SALIDA TRACCION BUS 1 SALIDA NUMERO 8
ST-B1-9 SALIDA TRACCION BUS 1 SALIDA NUMERO 9
ST-B1-10 SALIDA TRACCION BUS 1 SALIDA NUMERO 10
ST-B1-11 SALIDA TRACCION BUS 1 SALIDA NUMERO 11
ST-B1-12 SALIDA TRACCION BUS 1 SALIDA NUMERO 12

ST-B2-1 SALIDA TRACCION BUS 2 SALIDA NUMERO 1
ST-B2-2 SALIDA TRACCION BUS 2 SALIDA NUMERO 2
ST-B2-3 SALIDA TRACCION BUS 2 SALIDA NUMERO 3
ST-B2-4 SALIDA TRACCION BUS 2 SALIDA NUMERO 4
ST-B2-5 SALIDA TRACCION BUS 2 SALIDA NUMERO 5
ST-B2-6 SALIDA TRACCION BUS 2 SALIDA NUMERO 6
ST-B2-7 SALIDA TRACCION BUS 2 SALIDA NUMERO 7
ST-B2-8 SALIDA TRACCION BUS 2 SALIDA NUMERO 8
ST-B2-9 SALIDA TRACCION BUS 2 SALIDA NUMERO 9

ST-B2-10	SALIDA TRACCION BUS 2 SALIDA NUMERO 10
ST-B2-11	SALIDA TRACCION BUS 2 SALIDA NUMERO 11
ST-B2-12	SALIDA TRACCION BUS 2 SALIDA NUMERO 12

SA-B1-1	SALIDA ALUMBRADO BUS 1 SALIDA 1
SA-B1-2	SALIDA ALUMBRADO BUS 1 SALIDA 2
SA-B1-3	SALIDA ALUMBRADO BUS 1 SALIDA 3
SA-B1-4	SALIDA ALUMBRADO BUS 1 SALIDA 4
SA-B1-5	SALIDA ALUMBRADO BUS 1 SALIDA 5
SA-B1-6	SALIDA ALUMBRADO BUS 1 SALIDA 6
SA-B1-7	SALIDA ALUMBRADO BUS 1 SALIDA 7

SA-B2-1	SALIDA ALUMBRADO BUS 2 SALIDA 1
SA-B2-2	SALIDA ALUMBRADO BUS 2 SALIDA 2
SA-B2-3	SALIDA ALUMBRADO BUS 2 SALIDA 3
SA-B2-4	SALIDA ALUMBRADO BUS 2 SALIDA 4
SA-B2-5	SALIDA ALUMBRADO BUS 2 SALIDA 5
SA-B2-6	SALIDA ALUMBRADO BUS 2 SALIDA 6
SA-B2-7	SALIDA ALUMBRADO BUS 2 SALIDA 7-

2.4 Equipos alimentados por la SAF

Siendo las subestaciones Francesas, las primeras que fueron instaladas en el sistema, en aquel tiempo se decidió llamar a los tableros de distribución como cabinas. Actualmente dado que las nuevas subestaciones son de fabricación nacional se les conoce con el nombre de "Tableros de Distribución".

(A)

Tablero de Distribución A/B

Existe uno por cada subestación en todas las estaciones se denominan tableros A y B para vía 1 y vía 2 respectivamente, cada tablero alimenta el 50% de los equipos instalaciones de la estación así como la mitad de las interestaciones adyacentes.

Del tablero "A" se alimentan:

- a) Tablero P (Circuitos preferenciales)
- b) Tablero C (alumbrado, contactos monofásicos y trifásicos en bajo andén e interestación de vía uno)
- c) Tablero D (centro de carga de alumbrado en andenes y vestíbulo de vía uno)

Del tablero "B" se alimentan:

- a) Tablero P (Circuitos preferenciales)
- b) Tablero W (alumbrado, contactos monofásicos y trifásicos en bajo andén e interestaciones de vía dos)
- c) Tablero X (Centro de carga de alumbrado en andenes y vestíbulo de vía dos)

(B)

Tablero de Distribución "P"

Se encuentra instalado en cada una de las estaciones, edificio de la SEAT, tomando su alimentación de los tableros de distribución "A" y "B", a través de interruptores termomagnéticos y cuentan con un equipo de transferencia automática, que permite bascular de una alimentación a otra cuando la alimentación preferente no esté presente. Su finalidad es la de alimentar los circuitos prioritarios de la estación, el tablero "P" cuenta:

- a) Lámparas que indica la posición normal o emergente (en color rojo y verde, respectivamente)
- b) Un conmutador "Vía 1 - Vía 2"
- c) Un conmutador "Automático-manual"
- d) Dos botones pulsadores de prueba para operación por vía uno y vía dos
- e) Interruptores termomagnéticos de tres polos y diversas capacidades para alimentar los circuitos preferenciales.

Los circuitos preferenciales que alimenta la cabina "P" son:

- a) Señalización
- b) Pilotaje Automático
- c) Mando centralizado
- d) Torniquetes
- e) Equipos de tracción
- f) Videovigilancia
- g) Alumbrado preferencial
- h) Aparatos de vía

Como conclusión a lo anteriormente expuesto, existen en principio, dos SAF por estación.

Cuando por alguna circunstancia se presenta la avería de tablero "P", existen afectaciones tales como:

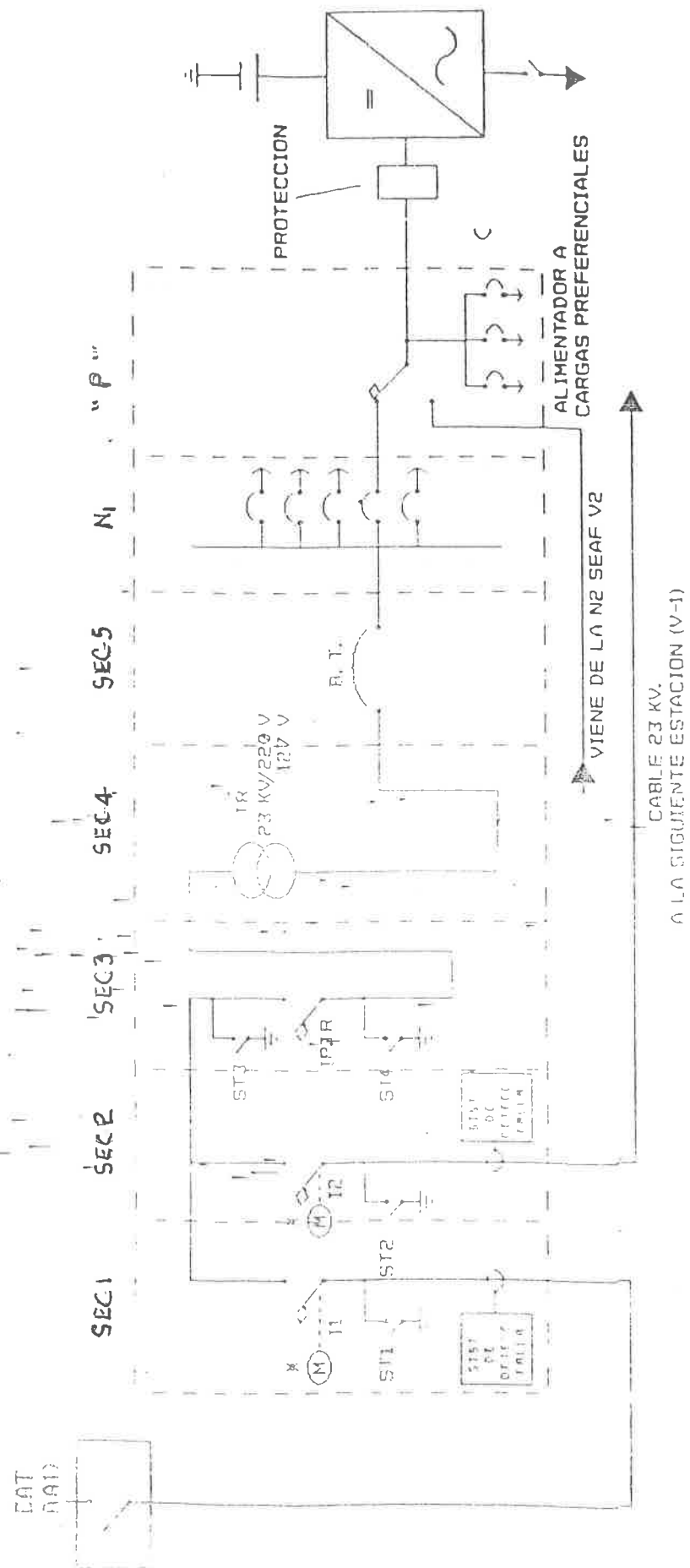
- Ocupación de los circuitos de vía en el área cercana a la estación problema y como consecuencia; programa no alimentado y señalización apagada.
- Falta de alimentación en equipo de tracción cercanos.

- Falta de alumbrado preferencial.
- El TCO del PCC se presenta por la ocupación de varios circuitos de vía y ausencia de telemando de los itinerarios.

La posición de las agujas estará presente, en tanto la capacidad de las baterías sea suficiente.

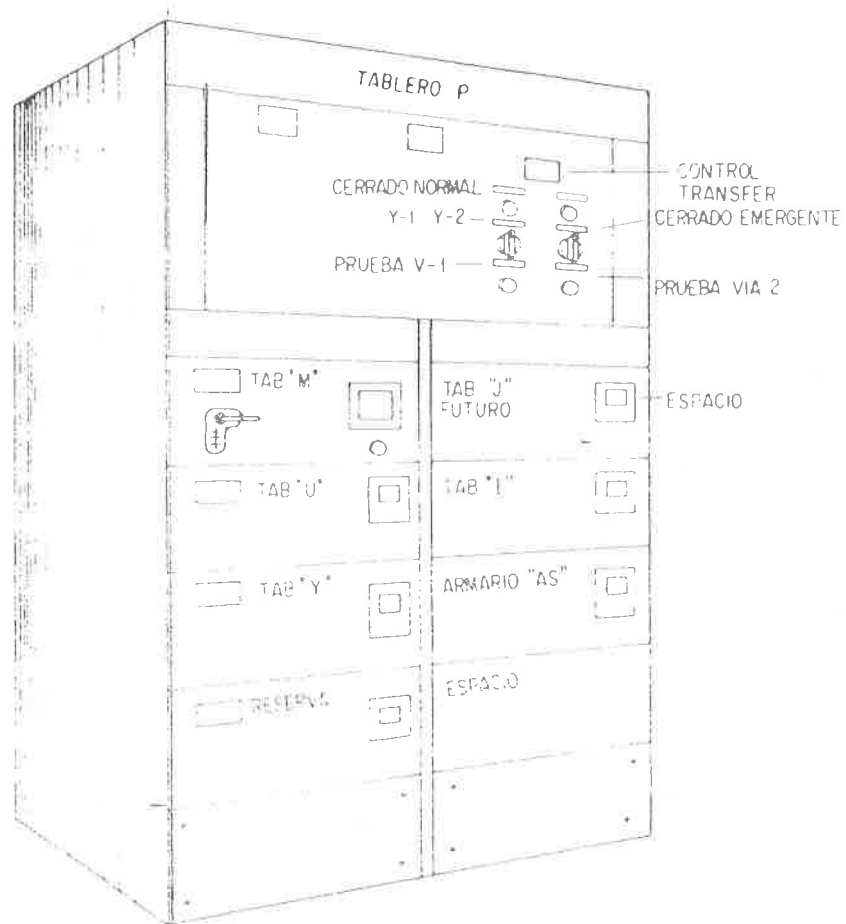
Ante esta avería los agentes de regulación deberán mandar colocar los conmutadores "M" de los cofres de socorro en posición "Señal" e implantar el SSO en las estaciones que así lo requieran.

DIAGRAMA DE UNA "SAF"



(X MOTOR OPCIONAL)

TABLERO "P"



N

I

D

A

D

3

SUBESTACION DE RECTIFICACION (SR)

OBJETIVOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *Explicará la finalidad y elementos de una SR.*
- *Describirá los tipos de SR y los elementos que la componen.*

3. SUBESTACION DE RECTIFICACION (SR)

3.1 Finalidad

La alimentación tracción 750 VCC utilizada para el funcionamiento de los trenes, es proporcionada por las subestaciones de rectificación (SR). Estas subestaciones están distribuidas a lo largo de la línea a proximidad de las vías, y se encuentran ubicadas a cada 1200 metros aproximadamente y su función es transformar y rectificar las 23 KVA á 750 VCC que es la tensión nominal con la que trabajan los trenes.

Existen dos tipos de SR:

- a) Alimentación en T
- b) Alimentación en doble T

La Línea "8" cuenta con 16 SR

No	NOMBRE	UBICACION	
		INTERESTACION	CAD
1	GARIBALDI	GARIBALDI BELLAS ARTES	18+860
2	S JUAN DE LETRAN	B ARTES S J DE LETRAN	18+000
3	DOCTORES	S AGUA DOCTORES	17+000
4	OBRERA	DOCTORES OBRERA	15+900
5	CHABACANO	OBRERA CHABACANO	14+600
6	LA VIGA	LA VIGA STA ANITA	13+440
7	COYUYA	STA ANITA COYUYA	12+100
8	IZTACALCO	COYUYA IZTACALCO	10+840
9	APATLACO	IZTACALCO APATLACO	9+520
10	ACULCO	ACULCO ESCUADRON 201	8+540
11	ESCUADRON 201	ESCUADRON 201 ATLALILCO	7+340
12	ATLALILCO	ESCUADRON 201 ATLALILCO	6+260
13	IXTAPALAPA	ATLALILCO IXTAPALAPA	5+100
14	CERRO DE LA ESTRELLA	C DE LA ESTRELLA PURISIMA	3+900
15	PURISIMA UAM-I	PURISIMA CONSTITUCION 1917	2+740
16	CONSTITUCION 1917	PURISIMA CONSTITUCION 1917	1+860

3.2 Elementos de una subestación de rectificación (SR)

Para cumplir la función que tienen asignada, las SR están constituidas por los siguientes grupos o bloques:

Constitución de una SR en "T"

- a) Subestación compacta de distribución
- b) Grupo transformador rectificador
- c) Disyuntor de vía (DV)
- d) Tablero de automatismos

Constitución de una SR en doble "T"

- a) Subestación compacta de distribución
- b) Grupo transformador-rectificador
- c) Dos disyuntores de vía (DV)
- d) Un contactor del tramo de protección (CTP)
- e) Tablero de automatismos

3.3 Componentes de una SR en T y doble T

- A) Subestación compacta de distribución

La función principal de la subestación compacta es recibir la energía que suministra la SEAT y transferirla a los diferentes equipos de la SR. Está constituida por 3 celdas o secciones.

Sección 1 Interruptor de llegada

En esta celda o sección, se encuentra instalado un interruptor de llegada IMT (Interruptor de Mediana Tensión), cuya función es aislar o conectar la SR con la SEAT.

Sección 2 (Interruptor de potencia)

Esta celda contiene un seccionador manual (SMT) de operación sin carga; en su posición cerrado alimenta al DMT, el cual sirve de protección del grupo transformador - rectificador, el DMT es un interruptor encapsulado en GAS HEXAFLORURO su función es conectar o desconectar al grupo transformador - rectificador o por mando local, la apertura automática de los DMT opera en los siguiente casos:

- a) Ausencia de tensión de 23 KV
- b) Falla en el grupo transformador-rectificador (avería de grupo)
- c) Ausencia de tensión auxiliar de 220 VCA
- d) Falla en el autómata programable
- e) Rele Vía Tierra
- f) Rele de tierra

En esta celda también se encuentran alojados:

- Un seccionador trifásico de operación sin carga de 34.5 KV, 600A.
- Tres transformadores de corriente tipo K-16, con una relación de transformación de 150/5 A.
- Las cuchillas de puesta a tierra, de tres polos, 34.5 KV y 400 A de capacidad.

Sección 3 (Transformador auxiliar y protecciones)

En esta celda se encuentra el transformador auxiliar, cuya función es transformar los 23000/220/127 VCA y proporcionar alimentación a todos los equipos de distribución; así como el alumbrado y fuerza, autómata programable y todos los servicios auxiliares de la SR. En caso de falla del transformador auxiliar, la alimentación es asegurada por un equipo de transferencia conectado a la SAF más cercana.

Asimismo, la celda cuenta con un interruptor (ITX) con fusibles integrados de 6 amp.; su función es proteger y alimentar el transformador auxiliar.

B Grupo transformador - rectificador

La función de este grupo es transformar la corriente de 23 KV suministrada por SEAT y obtener 580 VCA y ésta a su vez rectificarla a 750VCC para la operación de los trenes.

El transformador tiene las siguientes características:

- 4500KVA de capacidad nominal, trifásico 60 HZ 23000/580
- Enfriamiento natural
- Conexión de delta-estrella primario y delta secundario
- - Relación de transformación: 23,000/580 VCA

El rectificador tiene las siguientes características:

- 18 diodos de silicio en puente trifásico de Graetz, de 4500 KW.

La tensión rectificada es de 770V en vacío y 714V con carga a una intensidad de 3500 A.

A la salida del rectificador, la tensión de 750 VCC es entregada por medio de 2 seccionadores llamados positivo y negativo, respectivamente.

Seccionador Positivo

El seccionador positivo es un seccionador de aislamiento automático (SAA) de 5000 AMP de operación sin carga, por lo que su mando está gobernada por la operación del DMT.

Estando cerrados el DMT y el SAA, al comandar la apertura del DMT, éste abre y posteriormente abre el SAA. Al comandar el cierre del DMT, cierra primero el SAA y luego el DMT.

Seccionador Negativo

El seccionador negativo es un seccionador manual de 5000 A, normalmente cerrado y de operación sin carga, permite aislar la polaridad negativa de los 750 VCC que se conectan al riel.

C) Disyuntor de vía

Su función es proteger al rectificador de los efectos de un corto circuito en la barra guía o en el material rodante. Alimenta a la barra guía en 750 VCC (polaridad positiva), por medio de seccionadores manuales, normalmente cerrados. En las SR de alimentación en doble "T" se tienen dos (DV) y cuando están cerrados su función es de enlazar eléctricamente las zonas entre las cuales se encuentran. En las SR de alimentación en "T", únicamente se encuentra un (DV). A cada (DV) está asociado un detector de corto circuito (CERME), que es un dispositivo que dirige la apertura de los DV cuando existe un corto circuito en la línea. EL DV puede ser ajustado para dispararse por una sobrecarga, con un valor predeterminado y, de hecho, impide que la intensidad de la corriente alcance su valor máximo.

D - Interruptor del tramo de protección "ITP"

La función de los ITP es alimentar los tramos de protección ubicados en las fronteras de zonas y su operación está regida por la operación de los DV.

E - Tablero de automatismos

En este tablero se localizan los dispositivos que supervisan y controlan el correcto funcionamiento de la subestación.

Aquí se encuentra alojado un controlador llamado autómeta, que se encarga de vigilar y en caso necesario comandar la apertura de los equipos de la subestación.

Asimismo, el autómeta mantiene comunicación con la SEAT 4 para transmitir la información de las condiciones de la subestación y recibir órdenes de maniobras con los equipos.

3.4 Tipos de SR

De acuerdo a la forma en que alimenta a las barras guías, las SR se clasifican en 2 tipos:

- De alimentación en "T"

Este tipo de SR alimenta directamente las barras guías de V1 y V2 a través de su disyuntor de vía (DV)

- De alimentación en doble "T"

Este tipo de SR se localiza únicamente en frontera de zonas, dadas sus características alimenta las barras guías de una zona con un "DV", y las de la zona adyacente con el otro "DV".

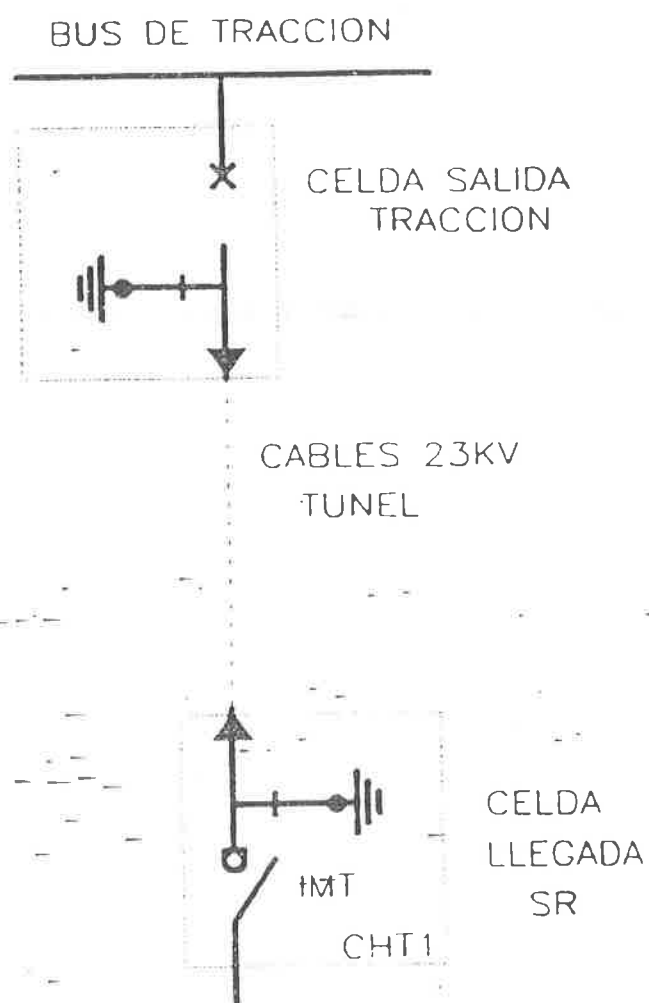
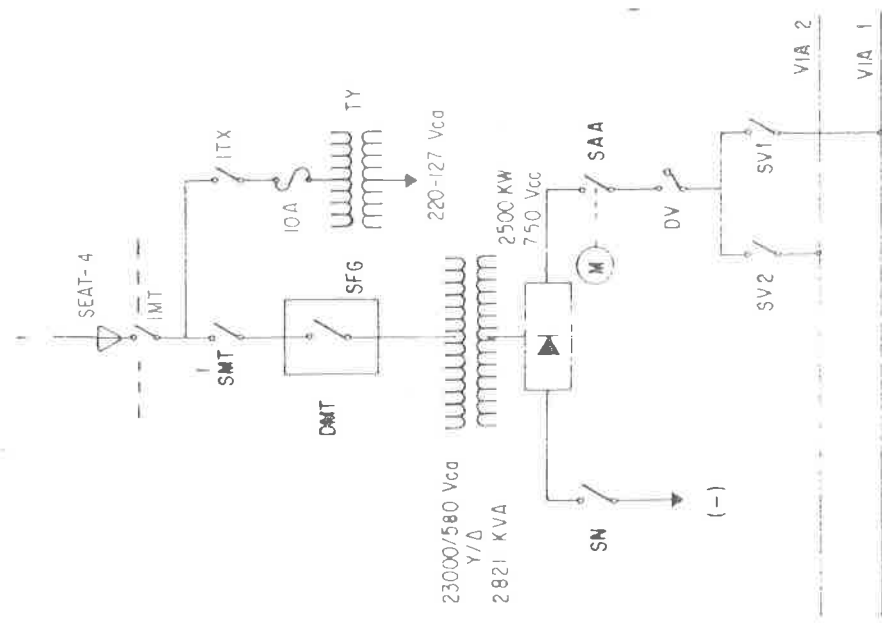
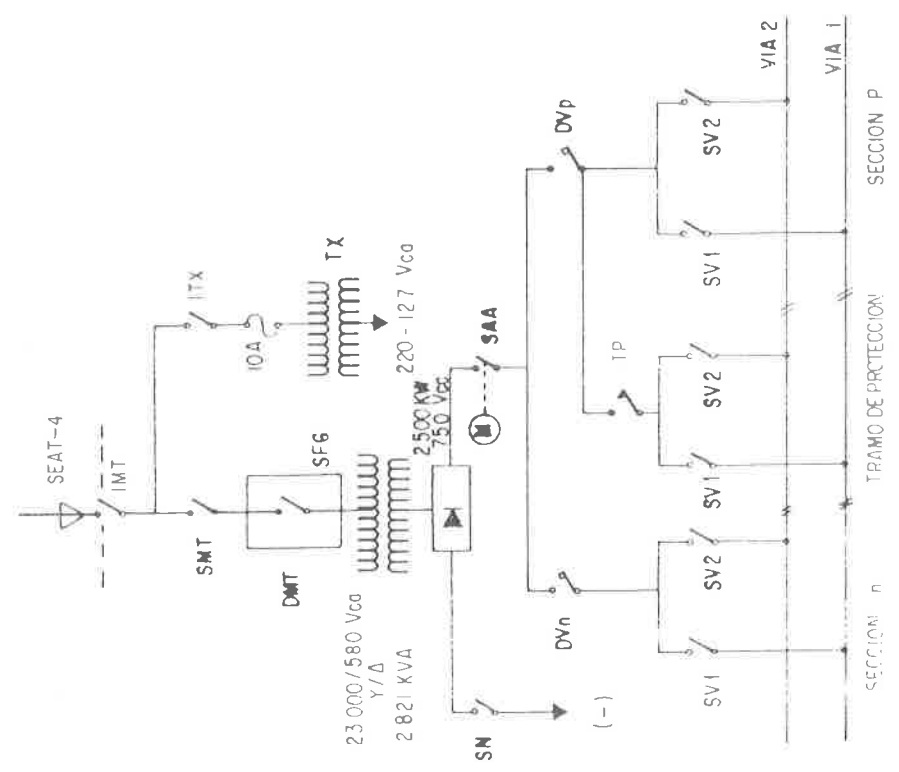


FIGURA 1C2
CONSIGNACION DE
UNA SALIDA TRACCION

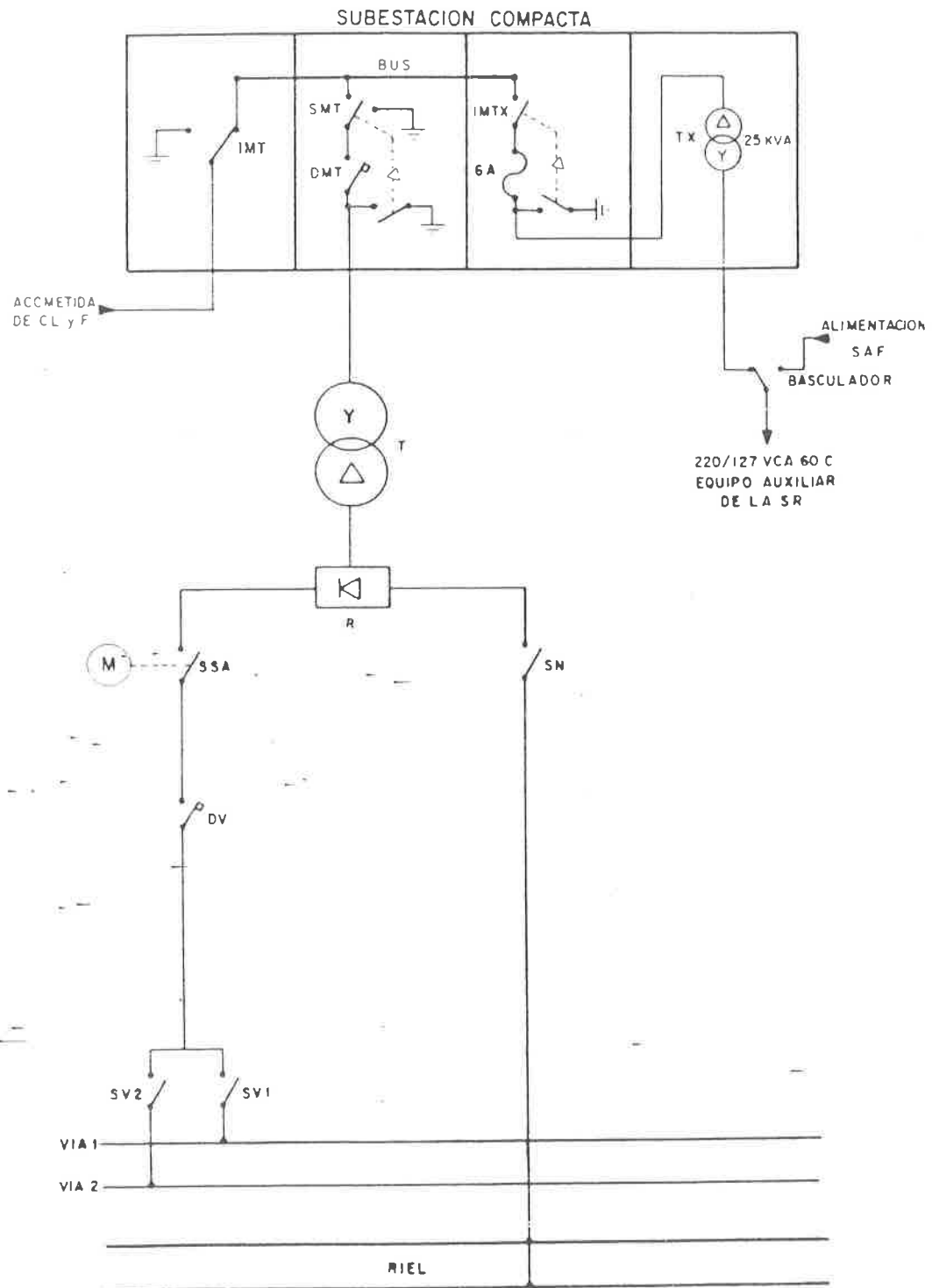
SR DE ALIMENTACION EN T



SR DE ALIMENTACION EN TT



SR EN "T"



U
N
I
D
A
D

41

**DIVISION ELECTRICA
DE LA LINEA " 8 "**

OBJETIVOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *Explicará la finalidad de la división eléctrica de Línea S.*
- *Describirá las funciones del disyuntor de vía "DV", del interruptor de Aislamiento Telemandado IAT.*
- *Explicará la forma de alimentación eléctrica a los seccionadores.*
- *Identificará las zonas y secciones que agrupa la división eléctrica de la Línea S.*

4. DIVISION ELECTRICA DE LA LINEA 8

4.1 Finalidad

La distribución de la corriente de tracción en la Línea 8 se efectúa con un voltaje aplicado a la barra guía de 750 VCC entregado por las subestaciones de rectificación.

Con el fin de evitar la paralización de una línea, cuando se presentan incidentes que impiden la energización de la barra guía, la línea actualmente se encuentra dividida en zonas, y estas a su vez pueden dividirse en secciones.

Cuando un incidente se presenta en una zona o sección, estas pueden quedar sin alimentación tracción pero sin afectar a las otras zonas o secciones, pudiendo explotarse la línea parcialmente mediante un mecanismo llamado servicio provisional.

- La división eléctrica de la Línea 8 en zonas, se puede efectuar mediante los disyuntores de vía (DV).
- La división eléctrica de algunas zonas en secciones se puede efectuar mediante los interruptores de aislamiento telemandado (IAT).

4.2 Disyuntor de Vía (DV)

Como se mencionó anteriormente, la finalidad de estos disyuntores es la de enlazar eléctricamente a dos zonas adyacentes, y en su caso el poder aislar a una zona con problemas de alimentación de tracción.

Se encuentran ubicados en el interior de las SR de alimentación en doble T, estos DV se encuentran numerados con el número perteneciente a la sección que alimentan.

4.3 Interruptor de aislamiento telemandado (IAT)

La finalidad de estos interruptores es la de enlazar eléctricamente a dos secciones adyacentes, a condición de que ambas pertenezcan a una misma zona.

4.4 Seccionamientos

Las fronteras de zonas o secciones están delimitadas por tramos de protección.

La Línea 8 cuenta con dos tipos diferentes de seccionamientos:

SECCIONAMIENTO EN FRONTERA DE SECCIONES

En frontera de secciones de una misma zona existen seccionamientos, la continuidad eléctrica se lleva a cabo mediante los (IAT) interruptores de aislamiento telemandado. La operación de los IAT puede ser a distancia desde el PCC o localmente desde una caja de mando, localizada a proximidad.

SECCIONAMIENTO EN FRONTERA DE ZONAS

En las fronteras de zonas se localizan los tramos de protección (TP), cuya finalidad es evitar el puenteo eléctrico de la barra guía, de una zona energizada a otra zona desenergizada la alimentación eléctrica de los (IP) se realiza a través de los interruptores de tramo de protección (ITP), estos están supeditados a la operación de su (DV) correspondiente.

La ubicación de un seccionamiento está indicada por una inscripción pintada en la pared conteniendo la palabra **"Seccionamiento"** en letras rojas sobre fondo blanco, y los límites están indicados por unas placas con dos "I" acostadas e invertidas en negro sobre fondo blanco.

4.5 División eléctrica de la Línea 8

A continuación se presenta la división eléctrica de Línea 8, la cual consta de 7 zonas y 12 secciones indicando de manera particular la ubicación de los "DV" e "IAT".

ZONA	SECCION	DELIMITACION	
C	5	TERMINAL GARIBALDI	DV5 GARIBALDI
D	6	DV6 GARIBALDI	IAT SALTO DEL AGUA
	7	IAT SALTO DEL AGUA	DV7 DOCTORES
E	8	DV8 DOCTORES	DV9 CHABACANO
F	9	DV10 CHABACANO	IAT LA VIGA
	10	IAT LA VIGA	IAT SANTA ANITA
	11	IAT SANTA ANITA	DV11 COYUYA
G	12	DV12 COYUYA	DV12 APATLACO
H	13	DV13 APATLACO	IAT ACULCO
	14	IAT ACULCO	DV14 IXTAPALAPA
I	15	DV15 ATLALILCO	IAT IXTAPALAPA
	16	IAT IXTAPALAPA	CONSTITUCION DE 1917

N

I

D

A

D

5

**INTERRUPTORES
AUTOMATICOS, SECCIONADORES
MANUALES Y ALIMENTACION
DE LAS VIAS SECUNDARIAS**

OBJETIVOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *Explicará la finalidad y operación de los interruptores automáticos.*
- *Explicará la finalidad y operación de los seccionadores manuales.*
- *Describirá la forma de alimentación en las vías secundarias.*

5. INTERRUPTORES AUTOMATICOS, SECCIONADORES MANUALES Y ALIMENTACION DE LAS VIAS SECUNDARIAS

5.1 Finalidad de los interruptores automáticos

Estos elementos eléctricos, permiten alimentar o aislar en corriente de tracción determinados tramos de vías en forma automática, la operación de ellos puede efectuarse:

- Por mando a distancia
- Por mando local eléctrico o mecánico

Generalmente están conectados por mando a distancia, para permitir su operación desde el PCC.

Los interruptores automáticos se encuentran dotados de algunos elementos que caracterizan su funcionamiento, como por ejemplo:

- Protección magnética: Se encarga de provocar su apertura cuando se presenta una sobrecorriente o corto-circuito.
- Circuito de CUAT: Se encarga de provocar su apertura cuando ha sido accionado un ruptor en las vías por él alimentadas.
- Bobina de presencia de tensión: Se encarga de provocar su apertura cuando se tiene ausencia de tensión.

5.2 Finalidad de los seccionadores manuales

Estos elementos permiten alimentar o aislar en corriente de tracción, determinados tramos de vías y como su nombre lo indica son operados manualmente. En Línea 8 se pueden encontrar seccionadores manuales de tipo unipolar o bipolar, en tiro sencillo o doble tiro, con cuchilla simple o múltiple.

Cuando se va a efectuar una maniobra de cierre o apertura de un seccionador manual, la persona que lo opera deberá de tomar las siguientes medidas de seguridad:

- a) Verificar que la identificación del seccionador sea la del equipo por maniobrar.
- b) Verificar que la zona o sección donde se ubica el seccionador esté desenergizada.

- c) Verificar que el mango o puño del seccionador se encuentre en buen estado de operación.
- d) Maniobrar firmemente el seccionador, evitando mirarlo.

Los seccionadores manuales, son operados normalmente por el personal de la sección de BT, sin embargo, el personal de transportes puede operarlos contando con la autorización del PCC.

5.3 Alimentación de las vías secundarias

La alimentación en corriente de tracción para las vías secundarias, se toma en principio de las barras guía de las vías principales, aunque en algunos casos, como en los talleres, existen (SR) particulares para esas vías. La ramificación de esta alimentación se efectúa mediante interruptores automáticos y/o seccionadores manuales, como por ejemplo: las vías de enlace entre líneas, las de enlace a los talleres, la de una terminal y las de garaje.

En algunos casos, los interruptores automáticos son operados a distancia desde el PCC, sin embargo, en caso de necesidad y a petición del regulador de PCC, la operación de dichos interruptores puede realizarse localmente.

La mayoría de los interruptores cuentan con un seccionador manual adjunto que está conectado de tal forma, que cuando el interruptor no cierra, la colocación del seccionador en la posición SOCORRO permite alimentar la vía considerada sin la intervención del interruptor. A este tipo de seccionador se le denomina "inversor" y en la categoría de seccionadores descrita anteriormente, entraría en la clasificación de "doble tiro".

La apertura de un interruptor automático, puede ser provocado por:

- El PCC
- Mando local
- Sobrecorriente o corto circuito
- Un ruptor de CUAT

Los seccionadores manuales de las vías secundarias, permiten la alimentación o el aislamiento de una vía o parte de ella y puede encontrarse en posición abierta o cerrada según las necesidades del servicio.

Los seccionadores normalmente abiertos, se identifican con la inscripción "NA" y los normalmente cerrados con "NC".

Tomando en consideración la localización de los seccionadores manuales, éstos pueden ser operados por las siguientes personas:

- a) Los seccionadores ubicados en los talleres, son operados por personal de dichos talleres.
- b) Los seccionadores del garaje de transportes son operados por el personal de BT y en ocasiones urgentes por el personal de transportes, previa autorización del agente del Puesto de Maniobras de Talleres.
- c) Los interruptores que alimentan las fosas de inspección de material rodante, son operados por el personal perteneciente a dicho departamento, y en ocasiones urgentes por el personal de transportes, previa autorización del PCC.

N

I

D

A

D

6

CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACION TRACCION

OBJETIVOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *Explicará la finalidad del Corte de Urgencia de Alimentación de Tracción (CUAT).*
- *Describirá los elementos del circuito y los tipos del CUAT.*
- *Describirá los ruptores, la forma de operación, su ubicación y utilización.*
- *Explicará el Corte de Urgencia Fuera de Servicio (CUFS).*
- *Diferenciará los ruptores de vías secundarias equipadas con interruptor automático de aquellos sin equipo de interrupción automática.*

6. CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACION DE TRACCION

6.1 Finalidad

El corte de urgencia de alimentación de tracción (CUAT) es un sistema de seguridad que fue instalado para permitir, en caso de un incidente o accidente en las vías, que el corte de corriente de tracción puede ser obtenido rápidamente.

6.2 ELEMENTOS DEL CIRCUITO DE CUAT

Los circuitos de CUAT, tienen para cada sección o circuito de vías secundarias los elementos siguientes:

- En línea: Una serie de ruptores instalados en estaciones, interestaciones y ciertas vías secundarias.
- En-PCC: Un botón de prueba, relevadores de corte de urgencia, señalizaciones, etc.

6.3 TIPOS DE CIRCUITOS DE CUAT

Por su forma de operación, existen dos tipos de circuitos de CUAT a saber:

- a) Los que provocan el corte de corriente de tracción sobre las vías principales.
- b) Los que sólo provocan el corte de corriente de tracción sobre las vías secundarias.

En el primer caso, el corte de corriente se obtiene de la siguiente manera:

- Al accionarse un raptor, se provoca la apertura de los DV (disyuntor de vía) de las SR que alimentan a la zona de la cual forma parte la sección donde fue accionado el raptor.
- La apertura de los DV situados en los extremos de la zona.
- Operación de alarmas ópticas y acústicas en el PCC.

En el segundo caso, el corte de la corriente se obtiene de la manera siguiente:

- Al accionarse un raptor, se provoca la apertura del disyuntor automático que alimenta a la vía o grupo de vías secundarias, a la cual pertenece el raptor accionado. Este caso se presenta en las vías secundarias de las terminales, en los garages y talleres.

La vía de enlace tiene su propio circuito de CORTI y ruptores.

6.4 Ruptores

Para las vías principales, los ruptores se presentan bajo la forma de una caja metálica rectangular de color rojo, con una palanca removible en la parte baja.

Para accionar un ruptor se deberá operar la palanca hacia abajo, esta acción causará el corte de corriente. Cabe señalar que la palanca puede ser extraída completamente.

6.5 Ubicación de los ruptores

En las estaciones terminal existen tres ruptores para cada andén:

- a) Un ruptor a la mitad del andén, se localiza en un nicho de emergencia, su operación se señala en el TCO (Tablero de Control Optico), de Control de Tráfico.
- b) Un ruptor en cada extremo del andén, su operación se señala en el TCO (Tablero de Control Optico), de Control de Tráfico

En las estaciones de paso existen 5 ruptores:

- a) Un ruptor a la mitad del andén, se localiza en un nicho de emergencia, su operación se señala en el TCO del PCC (Nicho de emergencia común para andén central).
- b) Un ruptor en cada extremo del andén por cada vía.

En las interestaciones se localizan los ruptores:

- a) Cada 100 metros, uno de cada lado de la vía en forma alternada bajo un tubo de alumbrado de color azul.
- b) En las fronteras de zonas y secciones se ubican dos ruptores juntos, cada uno de ellos opera sobre una zona o sección.
- c) En los nichos donde se encuentran disyuntores e interruptores automáticos de tracción.

6.6 Utilización

En principio, los ruptores deben ser accionados por personal del STC, sin embargo, en casos de urgencia cualquier persona lo puede hacer.

A continuación se mencionan algunos de los casos más comunes en que es necesario accionar un ruptor.

- a) Persona o personas en peligro de electrocución.
- b) Corto circuito persistente en el material rodante o en las instalaciones fijas.
- c) Cuando se deban realizar trabajos urgentes a proximidad de equipo normalmente energizado.
- d) Cuando se deba de utilizar un extintor cerca del equipo normalmente energizado.
- e) Evacuación de un tren en plena vía.
- f) Descarrilamiento de un tren.
- g) Necesidad de detener un tren, si no puede emplearse otro medio.

El accionamiento de un ruptor debe ser efectuado sin brusquedad, evitando de esta manera el deterioro del aparato. La reposición de la palanca también deberá hacerse con mucho cuidado, es importante que quién repone la palanca de un ruptor, se asegure de que haya entrado hasta el tope.

El agente que acciona un ruptor, tiene la obligación de informar lo más pronto posible al PCC-la causa que originó esta acción, para que el regulador tome las medidas conducentes. Si el ruptor accionado es el del nicho de emergencia (mitad de andén), la persona deberá de comunicarse por el teléfono rojo adjunto, el cual está conectado al centro de comunicaciones directamente.

Un ruptor accionado, sólo podrá rearmarse cuando se tenga la completa seguridad de que la corriente de tracción se puede restablecer sin peligro. Por esta razón, cuando la persona ha accionado un ruptor deberá conservar la palanca hasta que la maniobra haya finalizado, además el PCC deberá estar enterado quién es la persona que tiene la palanca.

6.7 Corte de Urgencia Fuera de Servicio (CUFS)

En algunas ocasiones, cuando se presentan incidentes con los circuitos de CUAT, el regulador del PCC se ve en la necesidad de energizar una o varias secciones con el corte de urgencia fuera de servicio, cuando esto sucede el regulador informa de esta situación al personal de línea, para que en esa o esas secciones estén en conocimiento de que un ruptor no provocará el corte de corriente de tracción. Además encenderá a la salida de las estaciones ubicadas en ese lugar, la señalización CUFS que aparece junto a los DBO y en las vías secundarias que ahí pudieran existir.

Cuando el CUFS está establecido, el corte de corriente ~~no puede ser controlado~~ mediante una solicitud al agente de control de tráfico.

6.8 Ruptores de vías secundarias, equipadas con interruptor automático

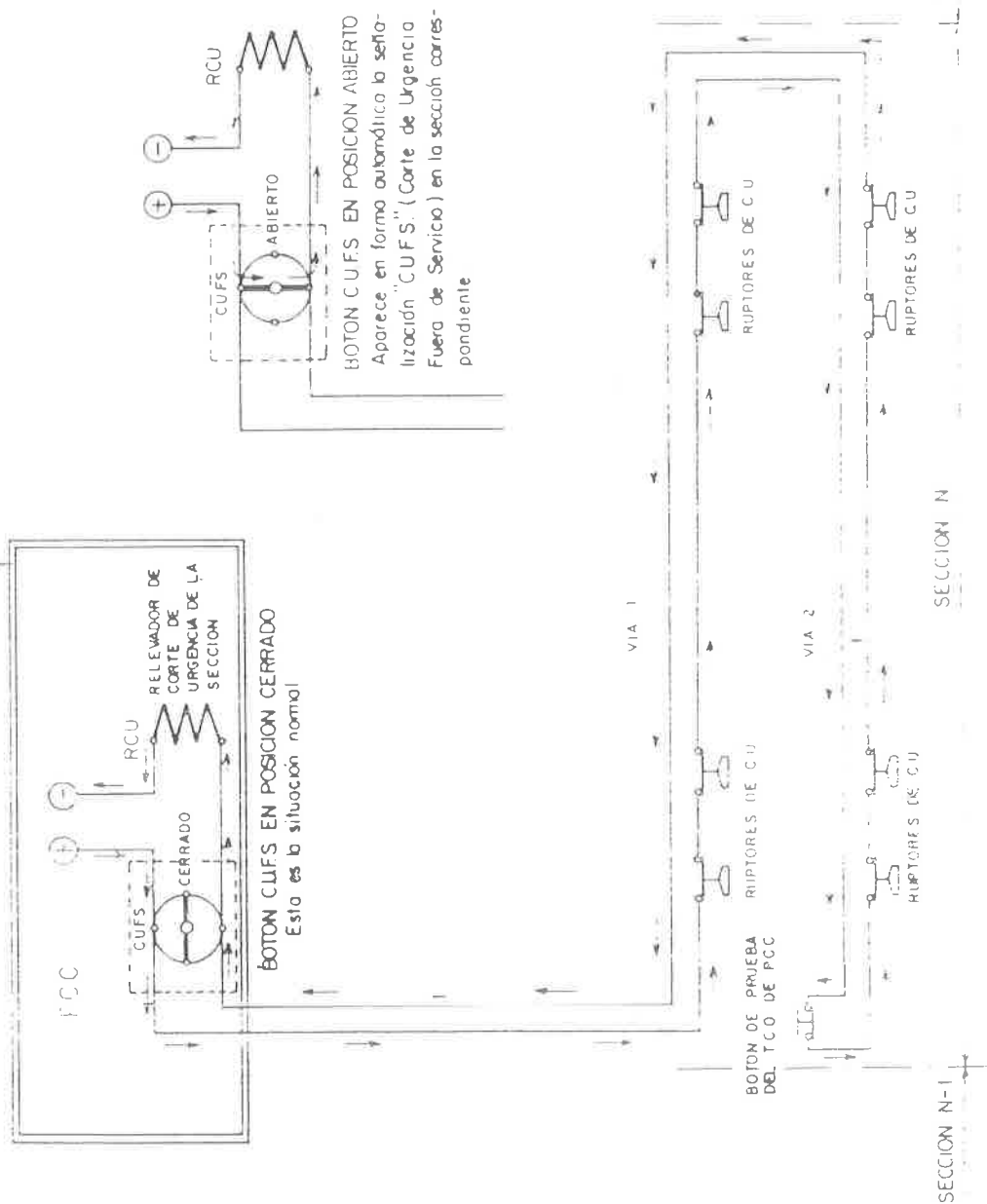
Las vías secundarias equipadas con interruptor automático, cuentan también con circuitos propios de CUAT, en situación normal un accionamiento en estas vías, provoca la apertura del interruptor automático que las alimenta. Sin embargo, si el interruptor está puenteado por su inversor, el accionamiento provocará la desalimentación de las vías principales de las cuales se alimentan.

Las vías secundarias de las terminales, cuentan también con la posibilidad de poner el bucle de ruptores fuera de servicio (CUFS).

6.9 Ruptores de vías secundarias no equipadas con interruptor automático

Estas vías están equipadas también con ruptores, en este caso, el accionamiento de uno de ellos provoca la desalimentación de las vías principales alimentadoras, lográndose de esta manera la desenergización de las vías secundarias.

CIRCUITO DE CORTE DE URGENCIA EN UNA SECCION



N
I
D
A
D
J

VIA DE ENLACE

OBJETIVOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *Explicará la finalidad del Interruptor de la vía de enlace.*
- *Describirá el funcionamiento de las cajas de mando local de los IVE (Interruptor de Vía de Enlace).*

7. VIAS DE ENLACE

7.1 Finalidad

El interruptor de vía de enlace (IVE) es un interruptor automático que se encuentra ubicado en uno de los extremos de la vía de enlace. Tiene como finalidad, asegurar la alimentación en corriente de tracción de dicha vía, a partir de la barra guía de la vía principal más próxima a él.

En la actualidad sólo existe el IVE: L 8-9 Chabacano-La Vega.

El IVE puede ser operado por telemando, mediante un botón rotativo instalado en el PCC (idéntico al del IT) o bien, mediante la caja de mando local.

7.2 Caja de mando local de Línea 8 (enlace 8-9)

Estas cajas se localizan en cada extremo de la vía de enlace y están constituidas de la siguiente manera:

a) En la parte superior

- Un botón de "PRUEBA DE LAMPARAS"

b) En la parte intermedia superior

- Un botón negro "REARME", que en caso de accionamiento del ruptor en vía de enlace, después de repuesto, es necesario oprimirlo para rearmar el bucle de ruptores.

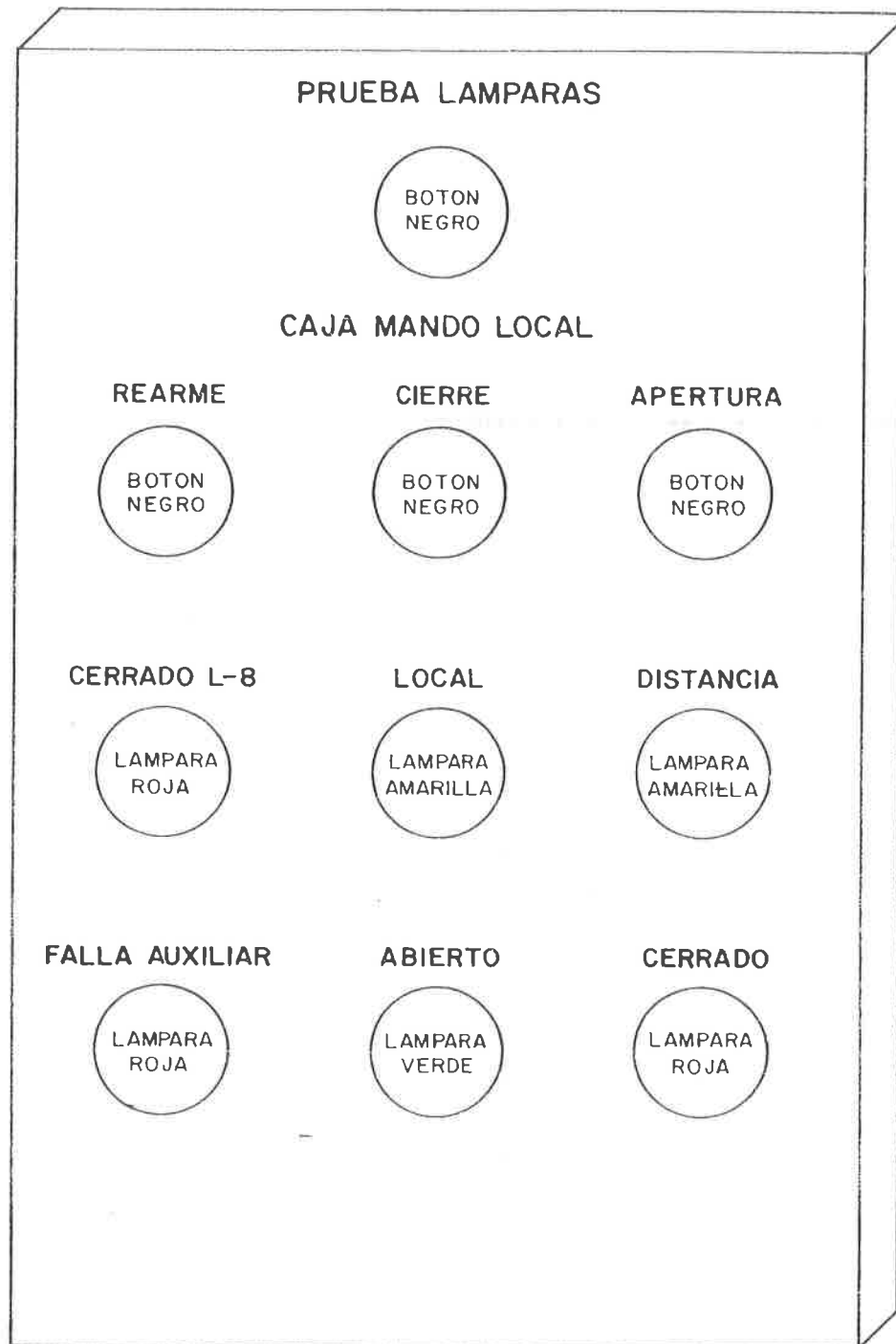
- Un botón rojo de "CIERRE", manda el cierre local del "IVE" correspondiente.

- Un botón verde de "APERTURA", manda la apertura local del "IVE" correspondiente.

c) En la parte intermedia inferior

- Una lámpara verde, indicadora del cierre del "IVE", con su nomenclatura correspondiente; "CIERRE" (L-8 ó L-9).

- Una lámpara amarilla que indica si el "IVE" está en mando local.



- Una lámpara roja que indica "FALLA AUXILIAR" del "IVE"
 - Una lámpara verde que indica que el equipo de "IVE" se encuentra "ABIERTO"
 - Una lámpara roja que indica que el equipo de "IVE" se encuentra "CERRADO"
- d) En la parte interior
- Una lámpara roja que indica "FALLA AUXILIAR" del "IVE"
 - Una lámpara verde que indica que el equipo de "IVE" se encuentra "ABIERTO"
 - Una lámpara roja que indica que el equipo de "IVE" se encuentra "CERRADO"

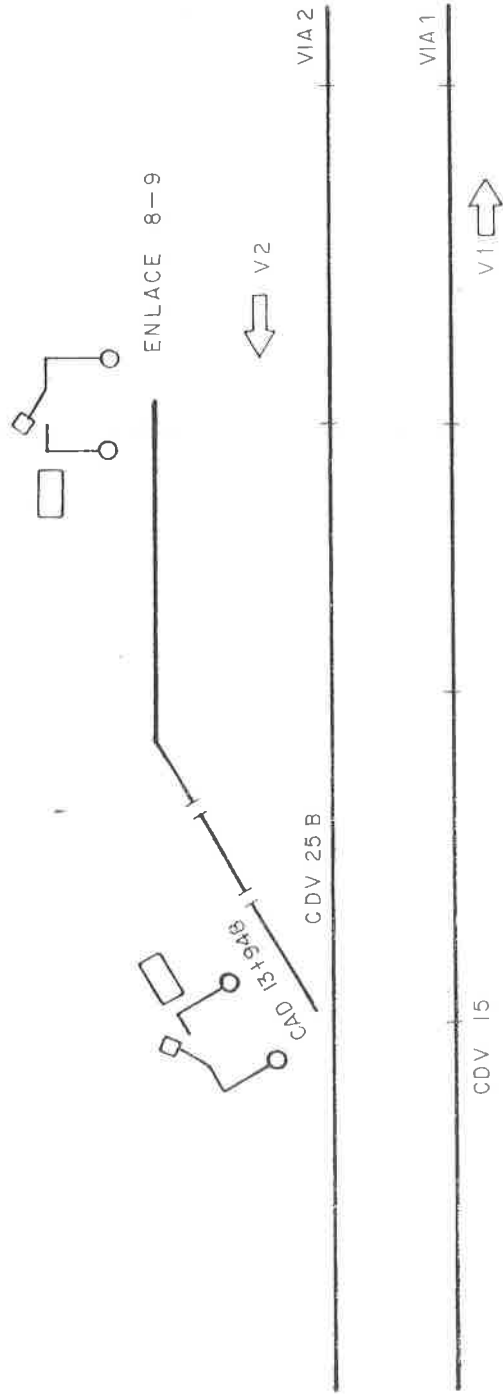
7.3 Seccionador Manual del IVE

Este seccionador es del tipo unipolar a tiro sencillo y se encuentra instalado a proximidad del IVE, su finalidad es la de "alimentar" al interruptor

7.4 Ruptores de Emergencia

Se encuentran colocados en una pared lateral de la vía de enlace, aproximadamente a 50 metros. Cuando se opera un ruptor en la vía de enlace sólo se podrá volver a energizar después de reponer el ruptor y rearmar su protección en el local del IVE, ya que si ésta no se rearma, el IVE no tiene mando a distancia.

VIA DE ENLACE 8-9



OBJETIVOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *Describirá el funcionamiento de la alimentación de tracción en las vías secundarias en línea.*
- *Identificará el interruptor de vía Z (IVZ).*

8. ALIMENTACION TRACCION DE LA VIA SECUNDARIA EN LINEA

En la Línea 8 existe una vía secundaria (vía Z) en plena línea, la cual es utilizada para el estacionamiento temporal de algunos trenes, o como parte del itinerario de cambio de vía en los servicios provisionales.

Esta vía se encuentra alimentada de manera permanente a través de el siguiente equipo:

- IVZ (Interruptor de Vía Z) a través de este interruptor se alimenta la vía Z.
- El IVZ puede ser operado por telemando, mediante un botón instalado en el PCC, identico al del IT.

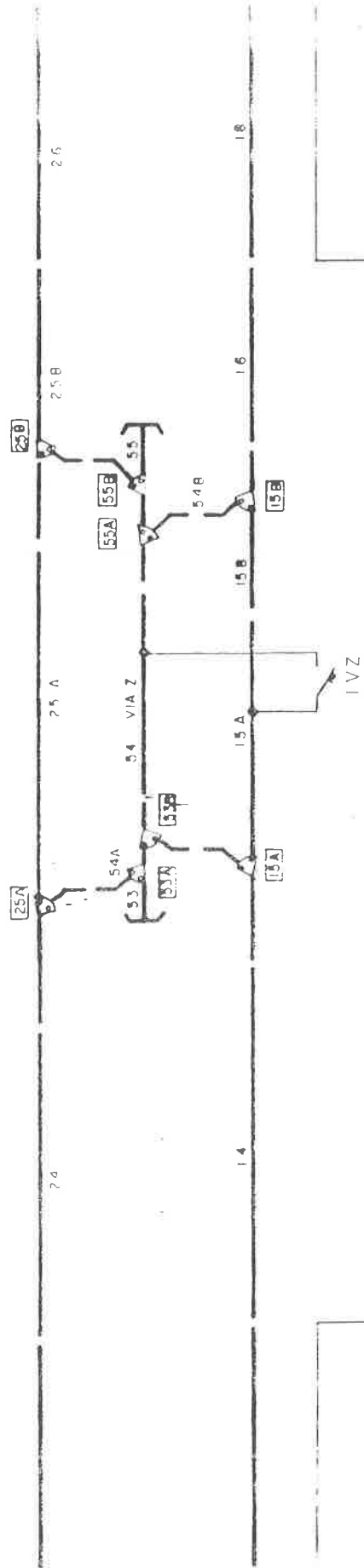
ALIMENTACION TRACCIÓN DE LA VIA Z.

DOCTORES

ANDEN

OBRERA

ANDEN



ANDEN

ANDEN

INCIDENTES EN LA ALIMENTACION TRACCION

OBJETIVOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- *Describirá las situaciones de averías o anomalías más comunes, en un corte de corriente.*
- *Identificará las causas que originan las averías o anomalías que provocan un corte de corriente.*
- *Explicará las medidas a tomar para la solución de diversos incidentes.*
- *Explicará las medidas de seguridad a tomar al realizar maniobras o trabajos durante el servicio normal.*

9. INCIDENTES EN LA ALIMENTACION TRACCION

9.1 Incidentes en la alimentación tracción, corte de corriente que afecta a una o varias zonas

Cuando un corte de corriente tracción se produce, el regulador de PCC es prevenido por alarmas ópticas y acústicas, cuando este hecho se presenta procederá a determinar en primera instancia, si el corte de corriente se produjo por el accionamiento de un ruptor de CUAT o por un incidente en línea (cortocircuito o sobre carga) para cada uno de estos casos hay alarmas especiales.

- Si el corte de corriente se debe al accionamiento de un ruptor, se procederá a investigar el motivo del mismo y a tomar las medidas necesarias de acuerdo a la información que se reciba. Cuando el ruptor ha sido rearmado, no existiendo además peligro para la energización, se procederá a efectuar ésta, considerando el incidente terminado, debiendo también dejar constancia de los hechos en la bitácora correspondiente.
- Si el corte de corriente se debe a un incidente en línea, el regulador de PCC procede a preguntar a los agentes de conducción que se localizan en la ó las zonas afectadas sobre el hecho de haber observado un corto circuito en las proximidades de su tren o en la parte de vía visible desde la cabina de conducción, además, si el corte de corriente involucra a una terminal o un taller, preguntará a los agentes asignados a estos lugares, sobre la posibilidad de que ahí se haya producido el corto circuito. No se debe descartar la posibilidad de que el corte de corriente se haya producido por sobre carga, esto es, por la presencia de demasiados trenes en la zona.

Dos casos pueden presentarse.

9.2 El regulador del PCC es informado por el personal de línea, de la presencia de un corto circuito

En este caso, procederá a solicitarle al agente de conducción presente en el lugar, la revisión del equipo, para determinar el motivo, pudiendo presentarse éste, en el material rodante o en la instalación fija. Varios casos pueden presentarse:

- a) Existe una pieza metálica en contacto con la barra guía en este caso previa confirmación de que la zona no tiene posibilidades de energizarse, solicita el retiro de la pieza metálica, si esto se logra, se considerará el incidente terminado, pero si la pieza es muy grande o si esta soldada, se deberá aislar la zona o sección hasta que el personal de mantenimiento pueda retirarla.

- b) Arcos eléctricos o escapes de humo en un aislador de la barra guía, en este caso el agente de regulación deberá solicitar al CC, personal de B.tensión para que lo atienda, si los arcos eléctricos y el humo son leves y la corriente se mantiene, continuará la operación de la línea, ordenando a los trenes que en este punto no traccionen a un grado mayor a T3 manteniendo a el aislador en observación, si el incidente se torna grave, o lo es desde el inicio, procederá a aislar la zona o sección hasta que el personal de B.tensión que atienda el incidente lo de por terminado.
- c) Barra guía rota
 Cuando el Regulador de PCC es notificado de este hecho, deberá de informar al CC y tomar sus precauciones si la corriente de tracción se mantiene, procederá a establecer una reducción de velocidad, o en su defecto el Servicio Provisional.
- d) ITP No cierra. Cuando ésto sucede se deberá ordenar a los agentes de conducción que el paso del tren por seccionamiento (Vía 1, vía 2 ó ambas) tomen Conducción Manual con manipulador al neutro y si es necesario traccionar, lo hagan a un máximo de T3, del manipulador.

9.3 El Regulador del PCC no recibe respuesta positiva por parte del personal de línea después de un corte de corriente por incidente.

En este caso, el regulador energiza la zona o zonas afectadas y si la corriente se mantiene, considerará el incidente terminado; si un nuevo corte de corriente se produce, nuevamente se preguntará al personal de línea de la zona o zonas problemas sobre la posibilidad de haber logrado detectar el corto circuito, si no hay respuesta positiva, el regulador procederá a el aislamiento de la zona o zonas problema mediante la apertura de los DV, IAT, IT, IVS, etc. y efectuará la energización individual de las zonas o secciones según el caso, en el momento que se detecte que en una zona o secciones la corriente no se mantiene, después de haberlas energizado a todas, ya habiendo identificado la zona, sección o vía secundaria problema, procederá a la búsqueda del corto circuito en instalación fija o material rodante, tomando como base un diagrama de flujo que se denomina "Maniobras a efectuar por el personal de línea durante una interrupción de corriente". Puede también presentarse el caso, de que el corto circuito se haya presentado en una vía secundaria, en línea, terminal o taller, en cuyo caso se puede efectuar un aislamiento de vía considerada, mediante la apertura de interruptores automáticos y/o seccionadores manuales, esta información está contenida en el instructivo "Talleres, terminales y zonas de maniobras".

Cuando un incidente se presenta en la alimentación tracción, no se deberá perder de vista dentro de las indicaciones, la seguridad de los usuarios, personal del STC y el equipo, además el servicio que se presta deberá ser lo más fluido posible, por lo que deberá estar atento también a la regulación de los trenes, el posible establecimiento de un servicio provisional, la información al jefe de reguladores.

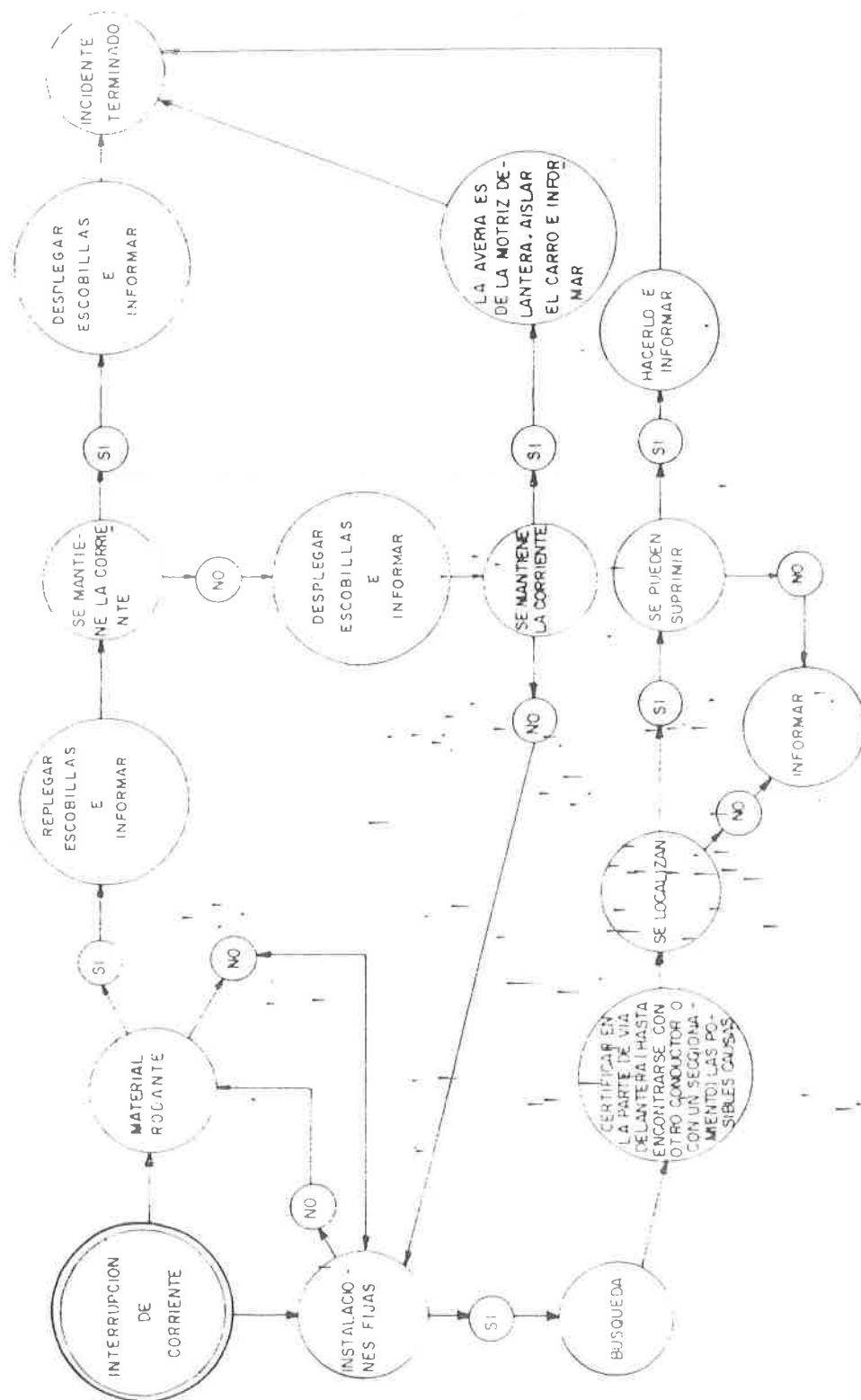
9.4 Medidas de seguridad que se deben tomar al realizar maniobras o trabajos durante el servicio normal, susceptibles de perturbar la circulación de los trenes

En principio ningún trabajo que sea susceptible de perturbar la circulación de los trenes, se deberá efectuar durante el servicio normal, sólo en casos excepcionales, el PCC puede autorizarlos siempre y cuando sea posible el rápido establecimiento del servicio normal.

En todos los casos, se deberá considerar lo siguiente:

- a) No se deberá operar ningún equipo de alimentación tracción sin que el PCC lo haya autorizado previamente.
- b) No deberá colocarse ningún tipo de señal sobre la vía, sin que el PCC lo haya autorizado previamente, salvo en caso de urgencia donde se deben tomar inmediatamente medidas de seguridad y después avisar al PCC.
- c) Si se está encargado de la vigilancia del desarrollo de un trabajo sobre equipo eléctrico, se deberá estar atento a cortar o hacer cortar la corriente tracción en caso necesario.
- d) No se deberá efectuar ningún trabajo, sin tener la certeza que la seguridad de los trabajadores está garantizada.
- e) Cuando la corriente ha sido cortada, los agentes deberán considerar que pueda producirse un restablecimiento de corriente intempestivo.

MANIOBRAS A EFECTUAR POR EL CONDUCTOR, DURANTE UNA INTERRUPTOR DE CORRIENTE



GLOSARIO

A	ABIERTO
C	CERRADO
CA	CORRIENTE ALTERNA
CERME	DETECTOR DE CORTO CIRCUITO
CD	CORRIENTE DIRECTA
CDV	CIRCUITO DE VIA
CLFC	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
ITP	INTERRUPTOR DE TRAMO DE PROTECCION
CU	CORTE DE URGENCIA
CUAT	CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACION TRACCION
CUFS	CORTE DE URGENCIA FUERA DE SERVICIO
CZ	CORTE DE ZONA
DBO	DESPACHO BAJO ORDEN
DMT	DISYUNTOR DE MEDIA TENSION
DV	DISYUNTOR DE VIA
IVL	INTERRUPTOR DE VIA DE LAVADO
IVE	INTERRUPTOR DE VIA DE ENLACE
IAT	INTERRUPTOR DE AISLAMIENTO TELEMANDADO
IVZ	INTERRUPTOR DE VIA Z
IMTX	DESCONECTADOR DE PROTECCION DE TRANSFORMA- DOR
IT	INTERRUPTOR DE TERMINAL
IVS	INTERRUPTOR DE VIAS SECUNDARIAS
IVST	INTERRUPTOR DE VIAS SECUNDARIAS TERMINAL

KV	KILO VOLTS
KVCA	KILO VOLTS CORRIENTE ALTERNA
N	POSICION NORMAL
NA	NORMALMENTE ABIERTO
NC	NORMALMENTE CERRADO
PCC	PUESTO CENTRAL DE CONTROL
PML	PUESTO DE MANIOBRAS EN LINEA
PMT	PUESTO DE MANIOBRAS EN TALLERES
PNP	PUNTO NORMAL DE PARO
PZ	PARO ZUMBADOR
RM	RELEVADOR DE MANTENIMIENTO
S	SECCIONADOR
SAA	SECCIONADOR DE AISLAMIENTO AUTOMATICO
SAF	SUBESTACION DE ALUMBRADO Y FUERZA
SI	SECCIONADOR INVERSOR
SR	SUBESTACION DE RECTIFICACION
STC	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
TCO	TABLERO DE CONTROL OPTICO
TP	TRAMO DE PROTECCION
VCA	VOLTS CORRIENTE ALTERNA
VCC	VOLTS CORRIENTE CONTINUA
VCD	VOLTS DE CORRIENTE DIRECTA

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA LÍNEA 8

CLAVE 5 – 12 - 95

JULIO DEL 2003



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

5-12-95

88-

MANUAL: DISTRIBUCION DE LA ENERGIA
ELECTRICA LINEA 8
TRANSPORTES

CLAVE: 5-12-40

N.P: 92



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

